☑ সেট ,অম্বয়,ফাংশন, ভেনচিত্র

BCS | সেট, অম্বয়, ফাংশন ও ভেনচিত্র

জার্মান গণিতবিদ জর্জ ক্যান্টর (১৮৪৫-১৯১৮) ১৮৭৪ সালে সর্ব প্রথম সেট সম্বন্ধে ধারণা দেন।

সেট ঃ বাস্তব জগত বা চিন্তা জগতের বস্তুর যে কোন সুনির্ধারিত সংগ্রহকে সেট বলা হয়। সেটের সদস্যকে সেটের উপাদান বলা হয়। সেট সাধারণত ইংরেজী বড় হাতের অক্ষর (A,B,C...) দ্বারা নির্দেশ করে। উপাদানকে ইংরেজী অক্ষরে লিখলে তা ছোটো হাতের অক্ষর (a,b,c...) দ্বারা লিখতে হয়। সেটের উপাদান সমূহকে সাধারণত দ্বিতীয় বন্ধনীর { } মধ্যে রাখা হয়। সেটকে সাধারণত "{}" দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন; A = {a,b,c,1,2} এখানে A হচ্ছে একটি সেট এবং a,b,c,1,2 হচ্ছে A সেটের সদস্য বা উপাদান।

সেট প্রকাশের পদ্ধতিঃ প্রধানত সেট প্রকাশের পদ্ধতিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যেমন: (i) তালিকা পদ্ধতি ও (ii) সেট গঠন পদ্ধতি

তালিকা পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে সেটের সকল উপাদানকে {} এর মধ্যে আবদ্ধ করা হয় এবং উপাদান গুলোকে আলাদা করার জন্য কমা (,) ব্যবহার করা হয়।
যেমনঃ A={1,3,5,7,9}
B={b,o,y,z}
C={1,2,3,4}
একটি সেটের কি কি উপাদান রয়েছে বা যদি দেখেই বুঝা যায় তাকে তালিকা পদ্ধতি বলে।

সেট গঠন পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে উপাদানের সাধারণ ধর্মের উল্লেখ করে সেটকে বর্ণনা করা হয়। যেমন, $A=\{x:x$ জোড় স্বাভাবিক সংখ্যা$\}$ অর্থাৎ, সেটের ভিতর কয়টি উপাদান ও কি কি উপাদান বিদ্যমান থাকে তা যদি দেখে বুঝা না যায় তাকে সেট গঠন পদ্ধতি বলা হয়।

(i) $\cup$= Union (সংযোগ সেট)	(iv) $\in$ =Belongs to
(ii) $\cap$ = Intersection (ছেদ সেট)	(v) $\notin$ = Not belongs to
(iii) $\subset$ = Subset (উপসেট)	(vi) ঃ = Such that (যেন)

সসীম/সান্ত সেট: যে সেটে উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় সে সকল সেটকে সসীম সেট বা সান্ত সেট বলা হয়।

অসীম/অনন্ত সেট: যে সেটে উপাদান সংখ্যা গণনা করে নির্ধারণ করা যায় না সে সকল সেটকে অসীম সেট বা অনন্ত সেট বলা হয়।

সমতা সেট: সেট A ও সেট B এর উপাদান একই হলে, এদেরকে সমান বলা হয় এবং A=B চিহ্ন দ্বারা সেটের সমতা বোঝানো হয়।

উপসেট:যদি A সেটের প্রত্যেক উপাদান B এর উপাদান হয়, তবে A কে B এর উপসেট বলে।
যেমন: $A=\{1,2,3\}$ এবং $B=\{1,2,3,4,5\}$ হলে
$A \subset B$ (বলা হয় A,B এর উপসেট)

প্রকৃত উপসেট:B সেটে, A সেটের প্রত্যেক উপাদান যদি বিদ্যমান থাকে এবং B সেটে কমপক্ষে একটি উপাদান থাকে যা A সেটে নেই, তবে A কে B এর প্রকৃত উপসেট বলে। একে $A \subset B$ (Aসাবসেট B) লিখে প্রকাশ করা হয়।

ফাঁকা সেট বা নিশ্ছেদ সেট : যে সেটে কোন উপাদান নেই তাকে ফাঁকা সেট বলে। ফাঁকা সেটকে { } বা ϕ প্রতীক দিয়ে লেখা হয়।

সার্বিক সেট: কোন আলোচনায় বিবেচিত সকল সেট যদি একটি নির্দিষ্ট সেটের উপসেট হয়, তবে নির্দিষ্ট সেটকে আলোচনাধীন সকল সেটের সার্বিক সেট বলা হয়। সার্বিক সেটকে সাধারণত 'U' প্রতীক এ ব্যবহার করা হয়। তবে অন্য কোন প্রতীকও ব্যবহার করা যায়। *সকল সেট সার্বিক সেটের উপসেট।*

সংযোগ সেট: দুইটি সেটের সকল উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে ঐ সেটদ্বয়ের সংযোগ সেট বলে। A ও B এর সংযোগ সেটকে $A \cup B$ (A Union B) প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে, A ও B সেটের কোন উপাদানই বাদ যাবে না এবং কোন উপাদানই একের অধিক বার আসবে না।

ছেদ সেটঃ দুইটি সেটের সাধারণ উপাদান নিয়ে গঠিত সেটকে ঐ সেটদ্বয়ের ছেদ সেট বলে। A ও Bএর ছেদ সেটকে $A \cap B$ (A Intersection B) প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে ছেদ সেটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র Common উপাদানগুলো নিয়ে নতুন সেট তৈরি করতে হয়।

সমতুল সেট: যে কোনো সেট A ও B এর মধ্যে যদি একটি এক-এক মিল $A \longleftrightarrow B$ বর্ণনা করা যায়, তবে A ও B কে সমতুল সেট বলা হয়। $A \sim B$ প্রতীক লেখা হয়।

সেটের অন্তর বিধি: সেটের অন্তর বের করার জন্য বিয়োগ (-) চিহ্নের পরে যে সংখ্যা বা উপাদান থাকে শুধু সেই উপাদানগুলো বাদ যাবে।

পূরক সেট: যদি A, B দুইটি সেট হয় এবং A সেটের যেসব উপাদান B এর উপাদান নয়, ঐ উপাদানগুলোর সেটকে A প্রেক্ষিতে B এর পূরক সেট বলা হয় এবং B/A দ্বারা সূচিত করা হয়। B/A এর জন্য A-B প্রতীক ও ব্যবহার করা হয়। এভাবেও A^c বা $A' = \{X \in \cup : X \notin A\}$ পূরক সেট প্রকাশ করা যায়।

দ্যা মরগ্যানের সূত্রঃ
সার্বিক সেট U এর যেকোনো উপসেট A ও B এর জন্য

(ক) $(A \cup B)' = A' \cap B'$
(খ) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

পাওয়ার বা শক্তি সেট: মনে করি, A একটি সেট। A সেটের যতগুলো উপসেট হয়, তাদের সেটকে A সেটের পাওয়ার সেট বলে এবং লেখা হয়, P(A) যেমন: $A = \{1,2,3\}$

A সেটের উপসেট সমূহ $= 2^n = 2^3 = 8$ টি
$\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\},\phi$
$\therefore P(A) = \{\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\},\phi\}$
এগুলোকে অনেক সময় সেটগুচ্ছ ও বলা হয়।

ভেনচিত্র ঃএর উদ্ভাবক John Venn।তিনি চিত্রের সাহায্যে সেট প্রকাশ করার রীতি প্রবর্তন করে। জন ভেনের নাম অনুসারে চিত্রগুলো ভেনচিত্র নামে পরিচিত।
কোন সেটের একাধিক উপসেটের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করতে অনেক সময় জ্যামিতিক চিত্র ব্যবহার করতে হয়, সেট প্রকাশের এরূপ জ্যামিতিক চিত্রকে ভেনচিত্র বলা হয়।

কার্তেসীয় গুণজ সূত্রঃ যদি A ও B দুটি সেট হয় তবে একটির মধ্যে অপরটি উপাদান নেই। A এর উপাদান ১ম পদ এবং B এর উপাদানগুলোর ২য় পদ ধরে গঠিত সকল ক্রমজোড়ের সেটকে $A \times B$ দ্বারা সূচিত করা হয় এবং ইহাকে কার্তেসীয় গুণজ সেট A গুণ B বলা হয়।

অন্বয়ঃযদি A ও B সেট হয়, তবে সেটদ্বয়ের কার্তেসীয় গুণজ $A \times B$ সেটের অর্ন্তগত ক্রমজোড় গুলোর যে কোন অশূন্য উপসেট R কে A থেকে B এর অন্বয় বা সম্পর্ক বলে।

Note: সকল Relation ই Set but সকল set Relation নাও হতে পারে

যেমন: $A = \{1,2\}, B = \{3,4\}$

$\therefore$ A ও B সেটে Relation $A \times B$

$\therefore A \times B = \{1,2\} \times \{3,4\}$

$R = \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}$

ডোমেইন (Domain) ও রেঞ্জ (Range): কোনো অন্বয়ের ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদান সমূহের সেটকে এর ডোমেন এবং দ্বিতীয় উপাদান সমূহের সেটকে এর রেঞ্জ বলা হয়।

অন্বয় (Relations): A= {4,6,8} এবং B = {5,7,9} দুইটি সেট বিবেচনা করি। সেট দুইটির কার্তেসীয় গুণজ $A \times B$ এর যে উপসেটকে A সেট থেকে B সেট একটি অন্বয় বা সম্পর্ক বলে।

$A \times B$= {(4,5)(4,7) (4,9) (6,5) (6,7),(6,9),(8,5),(8,7)(8,9)}

নিচে A ×B এর কয়েকটি উপসেট নেওয়া হল,

R_1= {(6,5),(8,5),(8,7)} R_2 = {(4,5), (6,7), (8,9)}

R_3={(4,7), (6,9)} R_4 = {(6,9)}

সংকেতের সাহায্যে R_1, R_2, R_3, R_4 কে বর্ণনা করে পাই,

R_1, = {(x,y): x∈A, y∈B এবং x>y}

R_2, = {(x,y): x∈A, y∈B এবং y = x +1}

R_3, = {(x,y): x∈A,y ∈B এবং y = x+3}

R_4, = {(x,y): x∈A,y ∈B এবং x এবং y উভয়েই 3 দ্বারা বিভাজ্য}

R_1, R_2, R_3, R_4প্রত্যেকেই $A \times B$ এর উপসেট এবং A সেট থেকে B সেটে একটি অন্বয়। এককথায় গুণজ সেট $A \times B$ থেকে যে কোন উপসেট নিলেই সেটি A এবং B সেটে একটি অন্বয় হবে।
অনুরূপে P এবং Q দুইটি সেট হলে $P \times Q$ গুণজ সেটের যে কোন উপসেট নিলেই সেটি P থেকে Q সেটে একটি অন্বয় প্রকাশ করে।
আবার $A \times A$ গুণজ সেটের যে কোন উপসেট A সেটে থেকে A সেটেই অন্বয় সূচিত করে।

অন্বয়ের ডোমেন এবং রেঞ্জঃ অন্বয়ের সদস্য ক্রমজোড়গুলোর প্রথম উপাদানগুলো নিয়ে যে সেট হয় তাকে অন্বয়ের ডোমেন বলে। আর দ্বিতীয় উপাদানগুলো নিয়ে যে সেট হয় তাকে অন্বয়ের রেঞ্জ বলে।

উপরের

R_1, অন্বয়ের ডোমেন = {6,8} এবং রেঞ্জ = {5,7}

R_2, অন্বয়ের ডোমেন = {4,6,8} এবং রেঞ্জ = {5,7,9}

R_3, অন্বয়ের ডেমেন = {4,6} এবং রেঞ্জ = {7,9}

R_4, অন্বয়ের ডোমেন = {6} এবং রেঞ্জ = {9}

বিপরীত অন্বয়:R যদি A সেট থেকে B সেটে একটি আন্বয় হয় তবে R এর বিপরীত অন্বয় হচ্ছে B সেট থেকে A সেটে একটি অন্বয় যাকে R^{-1} অন্বয় যাকে R^{-1}দ্বারা সূচিত করা হয়।
R অন্বয়ের সদস্য ক্রমজোড়গুলোর প্রথম এবং দ্বিতয়ি উপাদন পরস্পর স্থান বিনিময় করলে R^{-1}অন্বয় পাওয়া যায়।

উপরের $R_1 = \{(6,5), (8,5), (8,7)\}$ অন্বয়ের বিপরীত অন্বয় হবে $R^{-1} = \{5,6), (5,8), (7,8)\}$

R_3 অন্বয়ের ডোমেন এবং রেঞ্জ হবে যথাক্রমে $R^{-1} = \{7,4),(9,6)\}$

R অন্বয়ের ডোমেন এবং রোঞ্জ হবে যথাক্রমে R^{-1} অন্বয়ের রেঞ্জ এবং ডোমেন।

ফাংশন ঃ যদি দুইটি চলক X ও Y এর মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যে, Y এর মানের জন্য এর একটি ও কেবলমাত্র একটি মান পাওয়া যায়, তবে Y কে X এর ফাংশন বলা হয়।

যেমন: যদি $Y = x^2-5x+3$ হয়, তাহলে Y, X এর একটি ফাংশন কারণ X - এর প্রতিটি মানের জন্য Y একটি নির্দিষ্ট মান আছে।

ফাংশন (Function): ফাংশন হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের অন্বয়।

ফাংশন হচ্ছে দুইট সেটের মধ্যে এমন একটি অন্বয় যেখানে প্রথম সেটের প্রত্যেকটি উপাদান দ্বিতীয় সেটের একটি অনন্য উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

অর্থাৎ একটি অন্বয়, ফাংশন হবে যদি

(i) প্রথম সেটের সকল উপাদান সম্পর্কে অংশগ্রহণ করে।

(ii) প্রথম সেটের একটি উপাদন দ্বিতীয় সেটের একাদিক উপাদানের সাথে সম্পর্ক করে না।

যথা: $R_1 = \{6,5), (8,5), (8,7)\}$ অন্বয়টির চিত্রিত রূপ:

অন্বয়টি ফাংশন নয় কার A সেটের প্রত্যেক উপাদান সম্পর্কযুক্ত নয়। আবার 8 দুইটি উপাদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত

ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ:

$y = f(x)$ আকারে বর্ণিত ফাংশনের x এর যে সকল মানের জন্য ফাংশটির কোন একটি নির্দিষ্ট-মান পাওয়া যায়, x এর সেই মানগুলো নিয়ে যে সেট হয় তাকে ফাংশনটির ডোমেন বলে। অর্থাৎ ডোমেন হচ্ছে সকল ইনপুটগুলোর সেট। f ফাংশনটির ডোমেনকে ডোম f বা D_f দ্বারা সূচিত করা হয়।

ডোমেন এর সবগুলি মান ব্যবহার করে $y = f(x)$এর যে মান পাওয়া যায় তাদের সেটকে ফাংশনটির রেঞ্জ বলে।

অর্থাৎ রেঞ্জ হচ্ছে সকল আউটপুটগুলোর সেট। f ফাংশনটির রেঞ্জকে রেঞ্জ f বাR_fদ্বারা সূচিত করা হয়।

$f: A \to B$ ফংশনটির ক্ষেত্রে A সেটকে f ফাংশনের ডোমেন এবং B সেটকে কোডোমেন বলা হয়।

কোডোমেনকে Cod_fদ্বার প্রকাশ করা হয়।

যথা : $A = \{-2,0,1,2,3\}$, $B= \{0,1,2,4,6,9\}$

$f: A \to B$ এবং $f(x) = x^2$হলে, ফাংশনটির ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় কর।

সমাধান: $f(x) = x^2$এবং $A = \{-2,0,1,2,3\}$

x=-2, 0,2,3বসিয়ে $f(-2) = (-2)^2 =4$, $f(2) = 2^2=4$, $f(0) = 0^2= 0$

$f(3)\ 3^2=9$, $f(1)= 1^2 =1$ $\therefore$ ডোমেন $f = \{-2,0,1,2,3\}$ এবং রেঞ্জ $f = \{0,1,4,9\}$

ফাংশনের ডোমেন নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম:

(i) ডোমেন নির্ণয়ের সময় ভগ্নাংশ আকারের ফাংশনে হর শূন্য হবে না।

(ii) বর্গমূল আকারে প্রদত্ত ফাংশনের $\sqrt{}$ বা বর্গমূল চিহ্নের ভিতরে ঋনাত্মক হবে না।

(iii) কোন ফাংশন $f(x) = \frac{\sqrt{g(x)}}{\sqrt{h(x)}}$ আকারে থাকলে লবে $g(x) \geq 0$ এবং হরে $h(x) > 0$ হবে।

(iv) লগারিদমিক ফাংশনে ধনাত্মক মান বসাতে হবে।

N, Z, Q, R সম্পর্কে আলোচনা:

N= {1, 2, 3, ...} অর্থাৎ সকল স্বাভাবিক সংখ্যা বা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার সেট।

Z= {...-2, -1,0,2,2,3...} অর্থাৎ সকল পূর্ণ সংখ্যায় সেট।

Q= $\{x: x=\frac{p}{q}$, যেখানে P পূর্ণসংখ্যা এবং ৭ ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা} অর্থাৎ সকল মূলদ সংখ্যার সেট।

R= {x: x বাস্তব সংখ্যা} অর্থাৎ সকল বাস্তব সংখ্যার সেট।

লায়ন তাছলিমা গিয়াস পরিচালিত...

কনফিডেন্স

[The Brand in the Coaching World ...]

BCS

বিসিএস বিগত প্রশ্ন...

১. $A=\{x\in N: x^2-5x-14=0\}$ হলে, A=? [৪৫তম বিসিএস]

ক. {6,1} খ. {–2,7} গ. {2,7} ঘ. {7} উত্তর: ঘ

২. একটি ফাংশন $f:R\to R$, $f(x)=2x+1$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে, $f^{-1}(2)$ এর মান কতো? [৪৪তম বিসিএস]

ক. 0 খ. $\frac{1}{2}$ গ. 5 ঘ. 1 উত্তর:খ

৩. A এবং B দুটি ঘটনা যেন, $P(A)=\frac{1}{2}, P(A\cup B)=\frac{3}{4}$ এবং $P(B^c)=\frac{5}{8}$। $P(A^c\cap B^c)=$ কতো? [৪৩তম বিসিএস]

ক. $\frac{1}{8}$ খ. $\frac{1}{6}$ গ. $\frac{1}{4}$ ঘ. $\frac{1}{2}$ উত্তর: গ

৪. $\frac{x-2}{x-1}+\frac{1}{x-1}-2=0$ এর সমাধান সেট কোনটি? [৪৩তম বিসিএস]

ক. {∅} খ. {1} গ. {-1} ঘ. {2} উত্তর: ক

৫. $A=\{x\in N|2<x\le 8\}$ [৪৩তম বিসিএস]

$B=\{x\in N|x$ বিজোড় এবং $x\le 9\}$ হলে, $A\cap B=$কতো?

ক. {3,5,8} খ. {4,5,7} গ. {3,4,5} ঘ. {3,5,7} উত্তর: ঘ

৬. P = {x : x, 12 এর গুণনীয়কসমূহ} এবং Q = {x : x, 3 এর গুণিতক এবং $x\le 12$} হলে, P-Q কতো? [৪০তম বিসিএস]

ক. {1, 2, 4} খ. {1, 3, 4} গ.{1, 3, 6} ঘ. {1, 2, 6} উত্তর: ক

৭. সেট A={x:x Fibonacci সংখ্যা এবং $x^2<64$} হলে P(A) এর উপাদান কয়টি? [৩৮তম বিসিএস প্রিলি]

ক. 128 খ. 32 গ. 64 ঘ. 256 উত্তর:খ

৮. A = {x:x ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং $x^2<25$}

B = {x:x মৌলিক সংখ্যা এবং $x^2<25$}

C = {x:x মৌলিক সংখ্যা এবং $x^2=25$},

হলে, $A\cap B\cap C=$? [৩৭ তম বিসিএস]

ক. {1,2,3,4} খ. {2,3,4} গ. {2,3,4,5} ঘ. ∅ উত্তর: ঘ

৯. A = {x:x মৌলিক সংখ্যা এবং $x\le 5$} হলে P(A) এর সদস্য সংখ্যা কতো? [৩৬ তম বিসিএস]

ক. 8 খ.7 গ. 6 ঘ. 3 উত্তর: ক

১০. 50 জন লোকের মধ্যে 35 জন ইংরেজি, 25 জন ইংরেজি ও বাংলা উভয়ই এবং প্রত্যেকেই দুইটি ভাষার অন্তত একটি ভাষার কথা বলতে পারেন। বাংলায় কতজন কথা বলতে পারেন? [৩৫তম বিসিএস]

ক. 10 খ. 15 গ. 40 ঘ. 30 উত্তর: গ

১১. $A=\{1,2,3\}, B=\phi$ হলে $A\cup B=$ কতো? [৩৪ তম বিসিএস]

ক. {1,2,3} খ. {1,2,ϕ} গ. {2,3,ϕ} ঘ. ϕ উত্তর: ক

১২. যদি সেট $A=\{5,15,20,30\}$ এবং $B=\{3,5,15,18,20\}$ হয়, তবে নিচের কোনটি $A\cap B$ নির্দেশ করবে? [৩৩ তম বিসিএস]

ক. {3,18,30} খ. {3,5,15,18,20,30} গ. {5,15,20} ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর: গ

১৩. একটি ক্লাসে ৩০ জন ছাত্র আছে। তাদের মধ্যে ১৮ জন ফুটবল খেলে ১৪ জন ক্রিকেট খেলে এবং ৫ জন কিছুই খেলে না। কতো জন উভয় খেলা খেলে?

ক. ৩ খ. ৫ গ. ৭ ঘ. ৯ উত্তর: গ

১. ':' চিহ্ন দ্বারা কি বুঝায়?
ক. যেন খ. তখন গ.সুতরাং ঘ. যেহেতু উত্তর: ক

২. নিচের কোনটি দ্যা মরগানের সূত্র?
ক. $A\cup B=B\cup A$ খ. $(A\cup B)\cup C=A\cup(B\cup C)$ গ. $(A\cap B)'=A'\cup B'$ ঘ. $A\cap B=A-B$ উত্তর: গ

৩. 3 উপাদান বিশিষ্ট একটি প্রদত্ত সেটের মোট কতোটি উপসেট আছে?
ক. 3 খ. 6 গ. 8 ঘ. 9 উত্তর: গ

৪. সর্ব প্রথম সেট সম্পর্কে ধারণা দেন কে–
ক. নিউটন খ. নেপিয়ার গ. পীথাগোরাস ঘ. জর্জ ক্যান্টর উত্তর: ঘ

৫. ভেনচিত্র কে আবিষ্কার করেন?
ক. নিউটন খ. জন নেপিয়ার গ. জন ভেন ঘ. জর্জ ক্যান্টর উত্তর: গ

৬. নিচের কোনটি সঠিক?
ক. $A'=\{X:\in A\}$ খ. $A'=\{X:X\in\phi\}$ গ. $A'=\{X:X\notin A\}$ ঘ. $A'=\{X\}$ উত্তর: গ

৭. সেটকে সাধারণত ইংরেজি কোন অক্ষরে প্রকাশ করা হয়?
ক. ইংরেজি ছোট অক্ষরে খ. ইংরেজি বড় অক্ষরে গ. গ্রিক লেটারে ঘ. ইটালিয়ান ব্লক লেটারে উত্তর: খ

৮. সেট প্রকাশ করার পদ্ধতি কয়টি?
ক. একটি খ. দুইটি গ. তিনটি ঘ. চারটি উত্তর: খ

৯. সেটের সদস্যদের সেটের কি বলা হয়?
ক. উপাদান বলা হয় খ. ছেদ সেট বলা হয় গ. পরিপূরক বলা হয় ঘ. সার্বিক সেট বলা হয় উত্তর: ক

১০. তালিকা পদ্ধতি কোনটি?
ক. $A=(a,b,c)$ খ. $A=\{x:x$ বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা$\}$ গ. $A=\{a,b,c\}$ ঘ. $A=[a,b,c]$ উত্তর: গ

১১. সেট গঠন পদ্ধতি কোনটি?
ক. $A=(a,b,c)$ খ. $A=\{x:x$ বিজোড় স্বাভাবিক সংখ্যা$\}$ গ. $A=\{a,b,c\}$ ঘ. $A=[a,b,c]$ উত্তর: খ

১২. 4 যদি A সেটের সদস্য হয় তাহলে লিখতে হবে–
ক. $4\in A$ খ. $4\notin A$ গ. $4\subset A$ ঘ. $4:A$ উত্তর: ক

১৩. 4 যদি A সেটের সদস্য না হয় তাহলে লিখতে হবে–
ক. $4\in A$ খ. $4\notin A$ গ. $4\subset A$ ঘ. $4:A$ উত্তর: খ

১৪. নিচের কোনটি ফাঁকা সেট?
ক. $\{\phi\}$ খ. (ϕ) গ. $()$ ঘ. $\{\}$ উত্তর: ঘ

১৫. U যদি সার্বিক সেট হয় তবে–
ক. $A'=\{X\in U:X,A\}$ খ. $A''=\{X\in U:X\in A\}$
গ. $A'=\{X\in U:X\subset A\}$ ঘ. $A'=\{X\in U:X\notin A\}$ উত্তর: ঘ

১৬. অসীম সেট কোনটি?
ক. $A=\{a,b,c....\}$ খ. $A=\{a,b,c\}$ গ. $A=\{1,2,3\}$ ঘ. $A=(1,2,3.....)$ উত্তর: ক

১৭. সেটের সমতা কোনটি?
ক. $\{1,2,3\}=\{3,1,2\}$ খ. $\{1,2,3\}=\{1,3,5\}$ গ. $\{1,2,3\}=\{2,3,4\}$ ঘ. $\{1,2,3\}=\{2,4,6\}$ উত্তর: ক

১৮. $A=\{2,5,6\},B=\{2,5\}$ হলে নিচের কোনটি সঠিক?
ক. $B\not\subset A$ খ. $B\subset A$ গ. $A\subset B$ ঘ. $A\not\subset B$ উত্তর: খ

১৯. $C = \{x : x$ ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এবং $x^2 < 18\}$ হলে সেটের উপাদানগুলোহবে। [৩৯তম বিসিএস প্রিলি]
ক. {1,2,3,5} খ. {1,3,5,7} গ. {2,4,6,8} ঘ. {1,2,3,4} উত্তরঃ ঘ

২০. $B = \{x : x, 28$ এর গুণনীয়ক} সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।
ক. {2,4,7,14,28} খ. {1,4,7,14,28} গ. {1,2,7,14,28} ঘ. {1,2,4,7,14,28} উত্তরঃ ঘ

২১. যদি $B=\{x:x^2 \le 9, 2x \ge 4\}$ হয় তবে B=?
ক. {} খ. {-3,3 } গ. {-3,2} ঘ. {3,2} উত্তরঃ ঘ

২২. $A=\{x:x$ জোড় মৌলিক সংখ্যা}, তালিকা পদ্ধতিতে কি হবে?
ক. [2] খ. 2^{-1} গ. (2) ঘ. {2} উত্তরঃ ঘ

২৩. সেট $A=\{x \in N:x^2>15$ এবং $x^3<100\}$ হলে এর সঠিক মান কোনটি?
ক. 3 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6 উত্তরঃ খ

২৪. $S=\{X \in N:x,18$ এর গুণনীয়ক} এর মান কোনটি?
ক. {1,2,3,4,5} খ. {1,2,3,9,18} গ. {1,2,3,6,9,18} ঘ. None উত্তরঃ গ

২৫. যে সব স্বাভাবিক সংখ্যা 10 এর ছোট তাদের সেট–
ক. $A=\{X \in N:X<10\}$ খ. $A=\{X \in N:X>10\}$
গ. $A=\{X \in N:X \le 10\}$ ঘ. $A=\{X \in N:X=10\}$ উত্তরঃ ক

BCS | বাড়ির কাজ

১. $U=\{1,2,3,4\}, A=\{1,2,5\}, B=\{3,4\}$ $A' \cup B'$ এর মান কত?
ক. {1,2,3,4} খ. {1,2,5} গ. {3,4} ঘ. {4,6} উত্তরঃ ক

২. সেট $A=\{x:x$ Fibonacci সংখ্যা এবং $x^2<64\}$হলে P(A) এর উপাদান কয়টি?
ক. 128 খ. 32 গ. 64 ঘ. 256 উত্তরঃ খ

৩. $A=\{x:x$মৌলিক সংখ্যা এবং $x \le 5\}$ হলে $P(A)$ এর সদস্য সংখ্যা কতো?
ক. 8 খ.7 গ. 6 ঘ. 3 উত্তর: ক

৪. $A=\{1,2\}$; P(A) এর সঠিক মান কোনটি?
ক. {1,2,12} খ. {{1}, {2}, {1,2}} গ. {{1},{2},{1,2}∅} ঘ. {(1),(2),(1,2),∅} উত্তর: গ

৫. $A=\{a,b,c\}$ সেটের উপসেট কয়টি?
ক. 6টি খ. 8 টি গ. 5 টি ঘ. 3 টি উত্তরঃ খ

৬. $B=\{1,2\}$ হয় তবে P(B) এর সঠিক মান কোনটি?
ক. {{1}, {2}, {1,2}, ∅} খ. {1,1,1} গ. {{1}, ∅, {2,1}} ঘ. {{1}, {2}, {1,2}} উত্তরঃ ক

৭. $A=\{2,3\}$ হলে, P(A) নির্ণয় কর।
ক. {{2}, {3}, {2,3}, ∅} খ. {{2,3}, (3), {4}} গপ. ∅ ঘ. {{3,3}, {4} ∅} উত্তরঃ ক

৮. $C=\{a, b, c\}$ হয় P(C) এর মান কোনটি?
ক. {{a,b,c}, {a,b}, {b,c}, {c, a} {a}, {b}, {c}, ∅}
খ. {{a}, {b}, {c} ∅} গ. {{a, b} {b} {e} ∅} ঘ. {{a}, {b} {c}} উত্তরঃ ক

৯. 3 উপাদান বিশিষ্ট একটি প্রদত্ত সেটের মোট কতটি উপসেট আছে?
ক. 3 খ. 6 গ. 8 ঘ. 9 উত্তরঃ গ

১০. একক সেটের উপাদান সংখ্যা কয়টি?
ক. ১টি খ. ০টি গ. ১০০টি ঘ. ১০টি উত্তরঃ ক

১১. 6 উপাদান বিশিষ্ট একটি প্রদত্ত সেটের মোট কতটি উপসেট আছে?
ক. 18 খ. 24 গ. 36 ঘ. 64 উত্তর: ঘ

১২. 5 উপাদান বিশিষ্ট একটি প্রদত্ত সেটের মোট কতটি উপাদান আছে?
ক. 5 খ. 15 গ. 30 ঘ. 32 উত্তর: ঘ

১৩. যদি $n(A \cup B)= 61, n(A) = 30, n(B) = 54$ হয় তাহলে $n(A \cap B)$এর মান কত?
ক. 22 খ. 25 গ. 23 ঘ. 27 উত্তর: গ

১৪. $n(A\cap B)=13, n(A)=40, n(B)=64$যদি হয় তাহলে $n(A\cup B)$ এরমান কত?
ক. 81 খ. 101 গ. 91 ঘ. 93 উত্তর: গ

১৫. **Shonghoti and Shauhardo Clubs consists of 200 and 270 members respectively. If the total member of the two clubs is 420 then how many members belong to both clubs?**
a. 30 b. 40 c. 50 d. 60 উত্তর: গ

১৬. **If A = {1,2,3,4,5} then the number of proper subjects of Ais –**
a. 120 b. 30 c. 31 d. 32 উত্তর: গ

১৭. **In a class of 78 students 41 are taking French, 22 are taking German, Of the students taking French or German, 9 are taking both careers. How many students are noten rolled in either career?**
a. 6 b. 15 c. 24 d. 33 উত্তর: গ

১৮. যদি $n(A\cup B) =90, n(A)=40, n(B) = 64$ হয় তাহলে $n(A\cap B)$ এরমান কত?
ক. 81 খ. 13 গ. 114 ঘ. 14 উত্তর: ঘ

১৯. 50টি বলের মধ্যে 35টির গায়ে লাল দাগ, 20টির গায়ে নীল দাগ এবং 12 টির গায়ে লাল ও নীল উভয় দাগ আছে। কতটি বলের মধ্যে লাল বা নীল কোনদাগই নেই?
ক. 5 খ. 9 গ. 4 ঘ. 7 উত্তর: ঘ

২০. 12 জনের একটি পার্টিতে অর্ধেক লোক 'ক' ক্লাবের, এক তৃতীয়াংশ 'খ' ক্লাবের এবং ¼ উভয় ক্লাবের। কতজন কোন ক্লাবের সদস্য নয়?
ক. 3 খ. 4 গ. 5 ঘ. 6 উত্তর: গ

২১. 200 জন লোকের উপর এক জরিপে দেখা যায় 140 জন ইংরেজি বলতে পারেএবং 70 জন উভয় ভাষায় বলতে পারে। কতজন শুধুমাত্র বাংলা বলতে পারে?
ক. 60 খ. 30 গ. 130 ঘ. 270 উত্তর: গ

২২. $A=\{a,b\}, B=\{1,2\}$ হয় তবে $A\times B$এর মান কোনটি?
ক. $\{a,b,1,2\}$ খ. $\{(a,b),(1,2)\}$ গ. $\{(a,1),(a,2),(b,1),(b,2)\}$ ঘ. $\{a1,a2,b1,b2\}$ উত্তর: গ

২৩. $S=\{1,2\}$হয়, তবে $S\times S$ এর মান কোনটি?
ক. $\{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$ খ. $\{(1,1),(1,2)\}$ গ. $\{(1,1),(1,2),(2,2)\}$ ঘ. $\{(1,1),(2,2)\}$ উত্তর: ক

২৪. যদি $A=\{5,6\}, B=\{4,5\}$ এবং A ও B এর উপাদানগুলোর X>Yসম্পর্কটি বিবেচনায় থাকে, তাকে অন্বয়টি কি?
ক. $\{(5,4),(6,4),(6,5)\}$ খ. $\{(5,6),(6,4),(4,5)\}$
গ. $\{(6,4),(6,5)\}$ ঘ. $\{(6,6),(6,4),(6,5)\}$ উত্তর: ক

২৫. যদি A= {3,4}, D= {2,5} এর উপাদানগুলোর মধ্যে X<Y সম্পর্কটিবিবেচনায় থাকে অন্বয়টি কি?
ক. $\{(5,4),(6,5)\}$ খ. $\{(3,4),(4,5)\}$ গ. $\{(3,5),(4,5)\}$ ঘ. $\{(3,4),(2,5)\}$ উত্তর: গ